9:18 60%
高等数学试卷A上2020.pdf
文件预览

姓名：_____ 学号：_____ 专业：_____

（声明：我已知悉学校对于考试纪律的严肃规定，将秉持诚实守信宗旨，严守考试纪律，不作弊，不翻窃；若有违反学校考试纪律的行为，自愿接受学校严肃处理。签名：　　年月日）

复旦大学数学科学学院

2020～2021 学年第一学期期末考试试卷

A 卷

课程名称：高等数学 A　　课程代码：_____

开课院系：数学科学学院　　考试形式：闭卷

题 号	1	2	3	4	5	6	7	总 分
得 分								

1. （本题共 40 分，每小题 5 分）计算下列各题

(1) 计算 $\lim\limits_{x\to+\infty}(\sqrt{x^2+4x}-x)$。

(2) 求三角形 ABC 的面积，其中 $A(1,1,1), B(2,-1,2), C(3,2,-1)$。

(3) 求不定积分 $\int \dfrac{x^3}{\sqrt{x^2+1}}dx$。

扫描全能王 创建

(4) 求函数 $y=x^3+3x^2-9x+9$ 在 $[-1,2]$ 上的最值。

(5) 求由 $r=1+\cos\theta$ 与 $r=3\cos\theta$ 所围公共部分图形的面积。

(6) 设 3 阶方阵 A 的行列式 $|A|=12$，A^* 是其伴随矩阵，计算 $|A^*-10A^{-1}|$。

(7) 设矩阵 A 满足 $AB+C=A$，求 A，其中

$$B=\begin{pmatrix}2&0&1\\0&2&1\\1&1&2\end{pmatrix},\ C=\begin{pmatrix}1&2\\-2&1\\1&-1\end{pmatrix}。$$

扫描全能王 创建

(8) 讨论反常积分 $\int_1^{+\infty} \frac{\cos x}{x} dx$ 的收敛性。

2. （本题 10 分）设 $f(x)=\begin{cases} x\arctan\frac{1}{x^2}, & x\neq 0 \\ 0, & x=0 \end{cases}$，

问（1）$f'(x)$ 是否连续？（2）$f''(0)$ 是否存在？

扫描全能王 创建

3.（本题 10 分）设$x \to 0+0$时，$(1+x)^{\frac{1}{x}} = \mathrm{e} + Ax + Bx^2 + o(x^2)$，求$A, B$的值。

4.（本题 10 分）将直线$l: \dfrac{x}{-1} = \dfrac{y-1}{1} = \dfrac{z-1}{1}$绕$z$轴旋转一周形成一个旋转曲面$\Sigma$，求（1）曲面$\Sigma$的方程；（2）曲面$\Sigma$和$z=0, z=2$所围立体的体积。

扫描全能王 创建

5.（本题 10 分）（1）证明当$x>0$，成立$\sin x>x-\frac{1}{6}x^3$；

（2）计算$\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}(1-\frac{k}{n})\sin\frac{k\pi}{n^2}$。

扫描全能王 创建

6.（本题 10 分）求极限 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{1}{x}\int_0^x(t-[t])dt$，其中$[t]$表示不超过$t$的最大整数。

7.（本题 10 分）设f在$[0,1]$上二阶可导，且$f(0)=f(1)=0$，证明 $\forall x\in[0,1]$, $\exists\xi\in(0,1)$，使得$f(x)=\dfrac{x(x-1)}{2}f''(\xi)$。

扫描全能王 创建